系统康复训练对成人人工耳蜗植入术后听觉言语能力发展的影响

The Impact of Systematic Rehabilitation Training on Auditory and Language Development in Adults Post Cochlear Implantation

贾　宇[1*]　郭丽华[1*]　格根塔娜[2]　张一鸣[1]　张　慧[1]
施　洁[1]

JIA Yu, GUO Li-hua, GEGEN Ta-na, ZHANG Yi-ming, ZHANG Hui, SHI Jie

【摘要】目的 探讨系统康复训练对成人人工耳蜗植入术后患者听觉言语能力发展的影响。**方法** 收集内蒙古自治区 26 例成人人工耳蜗植入患者临床数据，分为接受系统康复训练 A 组（n=6）和未接受系统康复训练 B 组（n=18），采用听觉行为分级（CAP）和言语可懂度分级（SIR）量表进行评估，运用配对 t 检验和 Wilcoxon 符号秩检验进行数据分析。**结果** 术后 12 个月，A 组 CAP 评分提升 40%，显著高于 B 组的 25%（P<0.05），且 A 组在术后 6 个月和 12 个月的听觉言语能力均显著改善，B 组康复效果滞后。**结论** 系统康复训练对术后功能恢复至关重要，尤其在术后 3～6 个月为关键窗口期，建议加强康复资源下沉和个性化训练指导。

【关键词】康复训练；人工耳蜗植入；听觉能力；语言能力；术后康复

【Abstract】*Objective* To explore the impact of systematic rehabilitation training on the development of auditory and language abilities in adult patients after cochlear implantation. ***Methods***

基金项目：内蒙古自治区残疾人康复服务中心课题《26 例听力障碍人员耳蜗术前术后教育康复效果对比研究》

作者单位：1 内蒙古自治区残疾人康复服务中心　呼和浩特　010000
2 内蒙古特殊职业技术学校 呼和浩特　010000
作者简介：贾宇 本科 中级教师；研究方向：听力障碍儿童康复、特殊儿童心理学
郭丽华 本科　副高级教师；研究方向：听障患者术后康复
通讯作者：贾宇，E-mail：327801366@qq.com
*为共同第一作者

中国知网 https://www.cnki.net

Clinical data from 26 adults cochlear implant patients in Inner Mongolia Autonomous Region were collected and divided into Group A (*n*=6, receiving systematic rehabilitation training) and Group B (*n*=18, without training). Evaluations were conducted using the Categories of Auditory Performance (CAP) and Speech Intelligibility Rating (SIR) scales. Data were analyzed with paired t-tests and Wilcoxon signed-rank tests. ***Results*** At 12 months postoperatively, Group A showed a 40% improvement in CAP scores, significantly higher than the 25% improvement in Group B ($P<0.05$). Auditory and language abilities in Group A were significantly enhanced at both 6 and 12 months post-surgery, whereas Group B exhibited delayed recovery effects. ***Conclusion*** Systematic rehabilitation training is critical for postoperative functional recovery, particularly during the key window period of 3–6 months after surgery. It is recommended to strengthen the allocation of rehabilitation resources and provide personalized training guidance.

【Key words】Rehabilitation training; Cochlear implantation; Auditory ability; Language ability; Postoperative recovery

成人语后聋人工耳蜗植入术后接受正规语言康复训练的患者表现出良好的听觉言语水平[1] 。在言语方面表现为言语识别率提升，噪声条件下言语识别阈改善[2]。人工耳蜗植入后的累计康复时间成为决定康复效果的主要因素，随着使用年限的增加，患者从对声音的感知到社会活动、社交以及自信心方面均得到全面提高[3]。在整体生活质量方面表现为基本声音感知、高级声音感知、言语能力、自信心、活动能力和社会交流能力等方面显著提高，生活质量得到明显改善[2]。心理状态也得到改善，如孤独感减少，自信心增强[3]。

2022 年，内蒙古自治区人民政府联合多部门出台《自治区乡村振兴重点帮扶旗县 18~55 岁语后聋人工耳蜗康复服务》政策[4]，将 18~55 岁语后聋听障人群纳入人工耳蜗植入范围。自政策实施起，针对内蒙古自治区 12 个盟（市）开展成人听力障碍患者筛查、评估及人工耳蜗手术工作。截至 2025 年 3 月，已有 26 例成人享受政策支持接受手术。在术后追踪回访中发现，接受康复训练与未接受康复训练的患者在语言能力发展上呈现差异化，与系统康复训练显著提升术后能力的研究假设相符。本研究探讨康复训练对成人人工耳蜗植入术后听觉言语能力发展的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集 26 例成人人工耳蜗植入患者资料，包括生理年龄、听觉年龄、残余听力、人工耳蜗植入时间、是否语前聋、术前及术后不同时间的听觉行为分级（CAP）和言语可懂度分级（SIR）等，年龄 22~51 岁，均为语后聋。依据术后是否接受听力

中国知网 https://www.cnki.net

语言康复训练（或康复远程指导），将患者分为 A 组（接受训练，n=6）和 B 组（未接受训练，n=18）。因患者依从性不同、地域限制等，A 组 6 人，患者术后积极配合治疗，及时调机，接受远程康复指导或在当地进行康复训练，部分患者在普通学校学习。B 组患者术后较少按需及时调机，未接受远程康复指导及线下康复训练。

1.2 方法及分组

选用人工耳蜗术后听觉行为分级（CAP）标准及言语可懂度分级（SIR）标准作为评估量表[3]，分析 A 组和 B 组术后 1 个月、6 个月及 12 个月时各项指标的变化。数据统计时，未提前告知统计员分组情况，结合患者对专业量表不了解的实际情况，操作方法基本符合双盲法。获取数据时已征得患者同意。

针对 A 组患者目前采取了远程指导、布置作业给病人及技术的方法。具体包括 2 米林氏六音自我测试、低噪音环境下的听觉记忆训练、言语领域发音训练等。

B 组患者因多种因素限制，调机较少且基本未接受远程康复指导和线下康复训练。

1.3 统计学分析

考虑到 A 组仅 6 例，使用 t 检验可能不适用，补充了非参数检验 Wilcoxon 符号秩检验。根据 B6、B14 患者的特殊情况（B6 未植入人工耳蜗、B14 因植入体感染未再次植入，均不符合术后评估条件），为保证数据有效性，统计时将该 2 项数据进行剔除，剩余数据采用配对 t 检验进行分析，以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 A 组 CAP、SIR 数据比较差异性验证和评分变化值分析

总体来看，在差异性验证方面，A 组术后 6 个月和 12 个月与术前相比，CAP 和 SIR 数值存在显著差异，但术后 1 个月与术前相比，不存在显著差异。在评分变化值方面，术后 1 个月，CAP 和 SIR 指标总体未出现提升，评分变化值为 0；从术后 6 个月开始，CAP 和 SIR 指标总体均出现了不同程度的提升，到术后 12 个月，CAP 和 SIR 指标延续了提升态势。

2.2 B 组 CAP、SIR 数据比较差异性验证和评分变化值分析

总体来看，在差异性验证方面，B 组术后 6 个月和 12 个月与术前相比，CAP 和 SIR 数据存在显著差异，但术后 1 个月与术前相比，CAP 和 SIR 数据不存在显著差异。在评分变化值方面，无论是 CAP 还是 SIR 指标，B 组患者在术

中国知网 https://www.cnki.net

后 1 个月时总体均较稳定，评分变化值为 0；从术后 6 个月开始出现不同程度的提升，到术后 12 个月评分变化值提升也很明显。

3 讨论

初步分析，造成上述现象的原因可能是由于术后 1 个月内，耳蜗尚未调机，助听听阈未达到合适状态。随着康复训练的介入、康复训练的时长，提升效果逐渐显著。

本研究结果与国内多项研究一致。通过对照实验证实，系统的听觉康复训练可显著提升成人人工耳蜗术后 CAP 值[5]，与本研究 A 组术后 6 个月 CAP、SIR 值显著提升的结论相互印证。本研究发现，B 组患者因缺乏康复指导导致康复滞后，提示今后应加强向患者及相关人员宣教康复训练的重要性，提高植入者及家属康复意识。政策实施需配套强化康复资源下沉，丰富大龄人工耳蜗植入者康复训练方式方法，开发家庭康复训练使用手册等相关教材。

3.1 人工耳蜗植入与能力提升的关系

成人听障患者在接受人工耳蜗植入后，听觉言语功能不会自然而然地获得显著改善。尽管人工耳蜗技术为语后聋患者提供了听力重建的基础，但其康复效果受残余听力、康复训练系统性等多因素影响[6]，后续的康复训练对于充分发挥人工耳蜗的效能，促进患者听觉言语能力的实质性提升至关重要。这一发现与以往相关研究结果相符，强调了康复训练在康复过程中的不可或缺性。

3.2 康复训练的成效

从对 A 组与 B 组患者的对比分析中可以看出，康复训练对患者术后能力发展具有极显著的影响。接受康复训练的 A 组患者术后各项评估指标均呈现积极变化趋势。A 组患者术后 6 个月时的 CAP 和 SIR 较术后 1 个月出现明显提升，且随着时间的推移，术后 12 个月时，提升效果也很显著。

本研究存在样本量小、随访时间短（最长 12 个月）的不足，可能导致统计效力不足，但综合多项同类型研究结果，整体结论较为可信。未来将采取扩大样本范围、延长随访时间进行多因素分析研究。

参考文献

[1] 李华,王伟,张敏.成人人工耳蜗植入术后听觉康复训练效果分析[J].中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(3): 45-49.

[2] 陈璐,刘洋,周婷.基于 CAP 和 SIR 评估的成人语后聋人工耳蜗康复路径研究[J].中华耳鼻

中国知网 https://www.cnki.net

咽喉头颈外科杂志, 2021, 56(7): 712-717.
[3] 杨烨,陈杰,曹永晖,等.影响成人人工耳蜗植入术后康复效果的因素初探[J].听力学及言语疾病杂志, 2013, 21(6): 616-620.
[4] 内蒙古自治区人民政府.自治区乡村振兴重点帮扶旗县 18~55 岁语后聋人工耳蜗康复服务政策文件[Z]. 2022.
[5] 娄皓,张敏,冯建侠,等. 语后聋人工耳蜗植入的成人患者听觉言语康复训练及效果评价[J].中国实用护理杂志, 2014, 30(18): 41-42.
[6] 梁爽,刘思诗,李永新,等.听力言语康复在人工耳蜗植入术后的应用及效果评估[J].听力学及言语疾病杂志, 2009, 17(1): 61-63.

中国知网 https://www.cnki.net